



LOB 1036 - Geometria Analítica

Lista de exercícios 2 - Parte 1
2º semestre de 2025

1. Determinar m e n para que o ponto $P(3, m, n)$ pertença à reta

$$s: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 - t \\ z = -4 + t \end{cases}$$

2. O ponto $P(2, y, z)$ pertence à reta determinada por $A(3, -1, 4)$ e $B(4, -3, -1)$. Calcule P .

3. Determinar as equações reduzidas, com variável independente x , da reta que passa pelo ponto $A(4, 0, -3)$ e tem a direção do vetor $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$.

4. Estabelecer as equações reduzidas, com variável independente x , da reta determinada pelos pares de pontos:

a) $A(1, -2, 3)$ e $B(3, -1, 1)$

b) $A(-1, 2, 3)$ e $B(2, -1, 3)$

5. Determinar as equações reduzidas, tendo z como variável independente, da reta que passa pelos pontos $P_1(-1, 0, 3)$ e $P_2(1, 2, 7)$.

6. Qual deve ser o valor de m para que os pontos $A(3, m, 1)$, $B(1, 1, -1)$ e $C(-2, 10, -4)$ pertençam a mesma reta?

7. Determinar as equações das seguintes retas:

a) reta que passa por $A(1, -2, 4)$ e é paralela ao eixo dos x

b) reta que passa por $B(3, 2, 1)$ e é perpendicular ao plano xOz

c) reta que passa por $A(2, 3, 4)$ e é ortogonal ao mesmo tempo aos eixos dos x e dos y

d) reta que passa por $A(4, -1, 2)$ e tem a direção do vetor $\vec{i} - \vec{j}$

e) reta que passa pelos pontos $M(2, -3, 4)$ e $N(2, -1, 3)$

8. Determinar o ângulo entre as seguintes retas:

$$\text{a) } r = \begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = 2t \\ z = 3 - 4t \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \frac{x}{4} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-1}{2}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} y = -2x - 1 \\ z = x + 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-3}; \quad x = 2$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} x = 1 + t\sqrt{2} \\ y = t \\ z = 5 - 3t \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } r: \frac{x-4}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-2} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} x = 1 \\ \frac{y+1}{4} = \frac{z-1}{3} \end{cases}$$

9. A reta

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

forma um ângulo de 60° com a reta determinada pelos pontos $A(3, 1, -2)$ e $B(4, 0, m)$. Calcule o valor de m .

10. A reta r passa pelo ponto $A(1, -2, 1)$ e é paralela à reta

$$s: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}$$

Se $P(-3, m, n) \in r$, determinar m e n .

11. A reta que passa pelos pontos $A(-2, 5, 1)$ e $B(1, 3, 0)$ é paralela à reta determinada por $C(3, -1, -1)$ e $D(0, y, z)$. Determine o ponto D .

12. A reta

$$r: \begin{cases} y = mx + 3 \\ z = x - 1 \end{cases}$$

é ortogonal à reta determinada pelos pontos $A(1, 0, m)$ e $B(-2, 2m, 2m)$. Calcule o valor de m .

13. Calcular o valor de m para que sejam coplanares as seguintes retas

$$\text{a) } r = \begin{cases} y = 2x + 3 \\ z = 3x - 1 \end{cases}, \quad \text{e} \quad s: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{m}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = 4x - m \\ z = x \end{cases}$$

$$\text{c) } r: \frac{x-m}{m} = \frac{y-4}{-3}; z = 6 \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = -3x + 4 \\ z = -2x \end{cases}$$

14. Calcular o ponto de interseção das retas:

$$\text{a) } r: \begin{cases} y = 3x - 1 \\ z = 2x + 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = 4x - 2 \\ z = 3x \end{cases}$$

$$\text{b) } r: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-5}{4} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases}$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = 4x - 10 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: x = \frac{y-7}{-3} = \frac{z-12}{-7}$$

$$\text{d) } r: \begin{cases} y = -5 \\ z = 4x + 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \frac{x-1}{2} = \frac{z-5}{-3}; y = -5$$

15. Estabelecer as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto $A(3, 2, 1)$ e é simultaneamente ortogonal às retas

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = -2x + 1 \\ z = -x - 3 \end{cases}$$

16. Estabelecer as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto de interseção das retas

$$r: x - 2 = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} x = 1 - y \\ z = 2 + 2y \end{cases}$$

17. A reta

$$r: \frac{x-1}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{-2}$$

é paralela à reta que passa pelo ponto $A(-1, 0, 0)$ e é simultaneamente ortogonal às retas

$$r: x - 2 = \begin{cases} x = -t \\ y = -2t + 3 \\ z = 3t - 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = x \\ z = 3x \end{cases}$$

Calcular a e b .

18. Dados os pontos $P_1(7, -1, 3)$ e $P_2(3, 0, -12)$, determinar

a) o ponto P que divide o segmento P_1P_2 na razão $r = \frac{2}{3}$

b) o ponto Q que divide o segmento P_1P_2 ao meio.